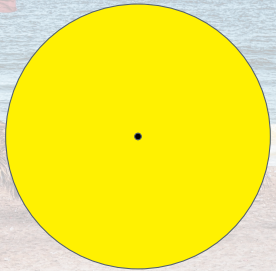
École Pour l'Informatique et les Techniques Avancées

Probabilités et Statistiques

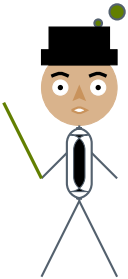
Introduction à la Variable Aléatoire

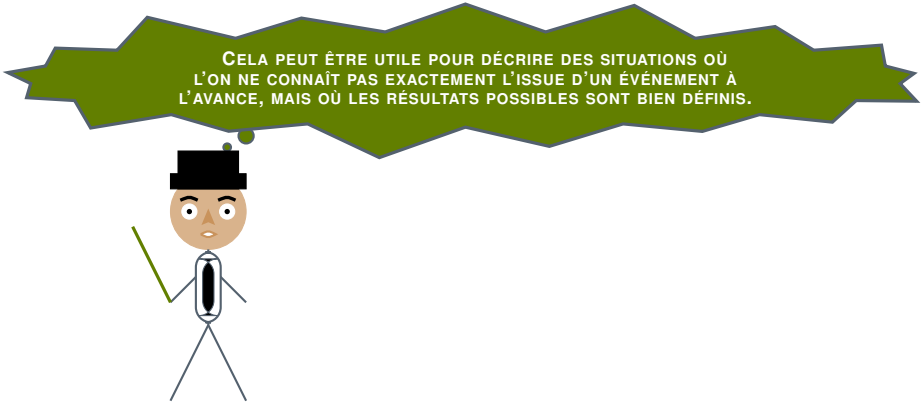


KAMEL ATTAR

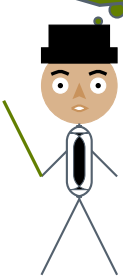


UNE VARIABLE ALÉATOIRE EST UN CONCEPT MATHÉMATIQUE QUI PERMET DE MODÉLISER DES PHÉNOMÈNES INCERTAINS.

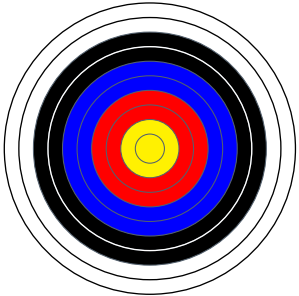



Cela peut être utile pour décrire des situations où
l'on ne connaît pas exactement l'issue d'un événement à
l'avance, mais où les résultats possibles sont bien définis.

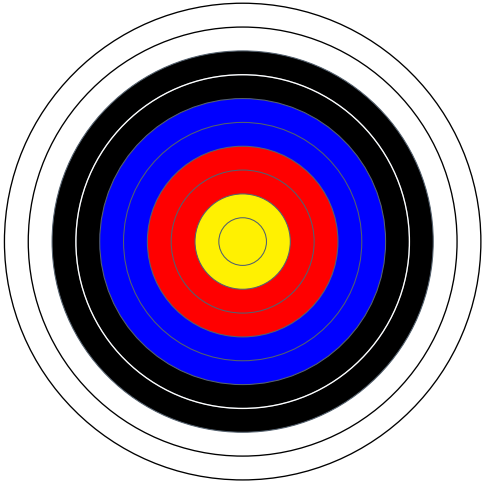
Cela peut être utile pour décrire des situations où l'on ne connaît pas exactement l'issue d'un événement à l'avance, mais où les résultats possibles sont bien définis.





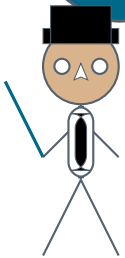







COMMENT MESURER LA PERFORMANCE DES JOUEURS?

COMMENT MESURER LA PERFORMANCE DES JOUEURS?

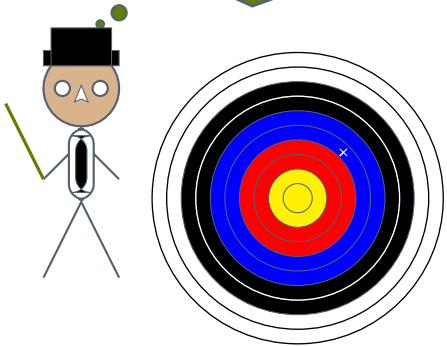


- À l'échelle d'un match, les athlètes sont évalués selon leur précision, mesurée par leur capacité à toucher le centre d'une cible avec une flèche.



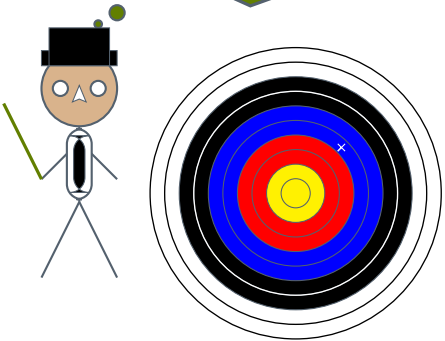
- À l'échelle d'un match, les athlètes sont évalués selon leur précision, mesurée par leur capacité à toucher le centre d'une cible avec une flèche.
- Les critères incluent la régularité, la technique, et les points cumulés sur plusieurs manches.

Les matchs se jouent des deux manières suivantes :



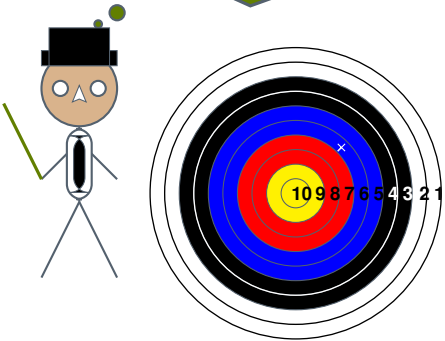
1. **Par points** : Zones de la cible avec des valeurs fixes

Les matchs se jouent des deux manières suivantes :



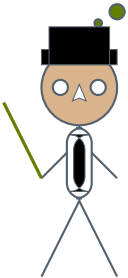
❶ **Par points** : Zones de la cible avec des valeurs fixes
10 surfaces concentriques, nommées J_1, J_2, R_1, R_2, B_1, B_2, N_1, N_2, W_1 et W_2, sont coloriées sur la cible.

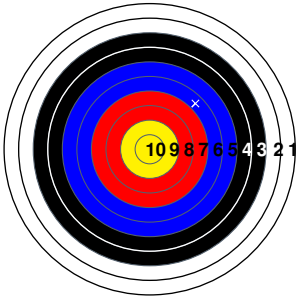
Les matchs se jouent des deux manières suivantes :



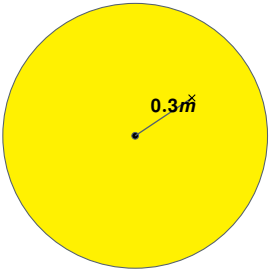
❶ **Par points** : Zones de la cible avec des valeurs fixes
10 surfaces concentriques, nommées J_1, J_2, R_1, R_2, B_1, B_2, N_1, N_2, W_1 et W_2, sont coloriées sur la cible.

Les matchs se jouent des deux manières suivantes :



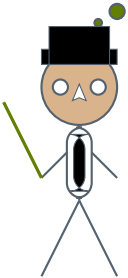


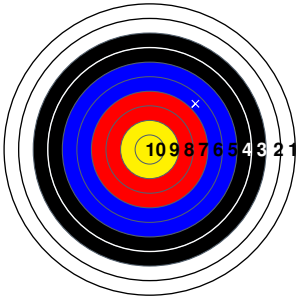
❶ **Par points** : Zones de la cible avec des valeurs fixes
10 surfaces concentriques, nommées J_1, J_2, R_1, R_2, B_1, B_2, N_1, N_2, W_1 et W_2, sont coloriées sur la cible.



❷ **Par distance** : Mesure continue de l'écart au centre
La cible est uniforme, sans découpage.

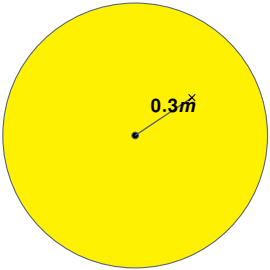
Les matchs se jouent des deux manières suivantes :





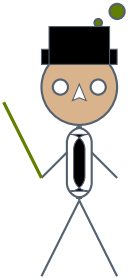
❶ **Par points** : Zones de la cible avec des valeurs fixes
10 surfaces concentriques, nommées J_1,J_2, R_1, R_2, B_1, B_2, N_1, N_2, W_1 et W_2, sont coloriées sur la cible.

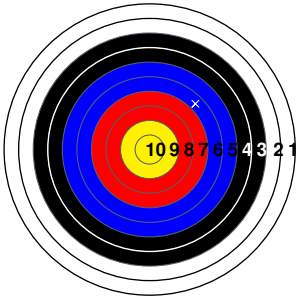
La règle choisie porte sur le décompte total des points.



❷ **Par distance** : Mesure continue de l'écart au centre
La cible est uniforme, sans découpage.

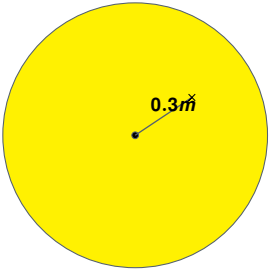
Les matchs se jouent des deux manières suivantes :





❶ **Par points** : Zones de la cible avec des valeurs fixes
10 surfaces concentriques, nommées J_1,J_2, R_1, R_2, B_1, B_2, N_1, N_2, W_1 et W_2, sont coloriées sur la cible.

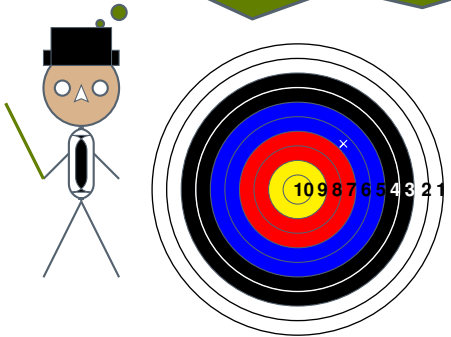
La règle choisie porte sur le décompte total des points.

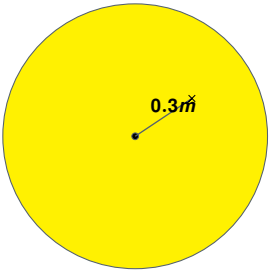


❷ **Par distance** : Mesure continue de l'écart au centre
La cible est uniforme, sans découpage.

La règle choisie est de mesurer après chaque tir la distance entre le centre et le point d'impact.

L'ATHLÈTE AVEC LE SCORE LE PLUS ÉLEVÉ OU AVEC LA DISTANCE TOTALE LA PLUS FAIBLE GAGNE LE MATCH





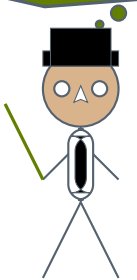
❶ **Par points** : Zones de la cible avec des valeurs fixes
10 surfaces concentriques, nommées J_1,J_2, R_1, R_2, B_1, B_2, N_1, N_2, W_1 et W_2, sont coloriées sur la cible.

La règle choisie porte sur le décompte total des points.

❷ **Par distance** : Mesure continue de l'écart au centre
La cible est uniforme, sans découpage.

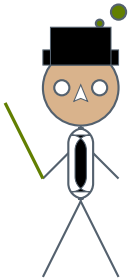
La règle choisie est de mesurer après chaque tir la distance entre le centre et le point d'impact.

Dans la plupart des phénomènes aléatoires, le résultat d'une épreuve alétaoire peut être représenté par une « grandeur » mathématique, souvent exprimée sous forme d'un nombre entier ou d'un nombre réel.



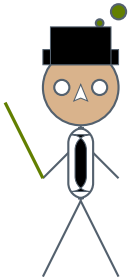
Definition

La notion mathématique qui représente efficacement ce genre de situation concrète est celle de variable aléatoire (notée également v.a.)



Definition

La notion mathématique qui représente efficacement ce genre de situation concrète est celle de variable aléatoire (notée également v.a.)



Definition

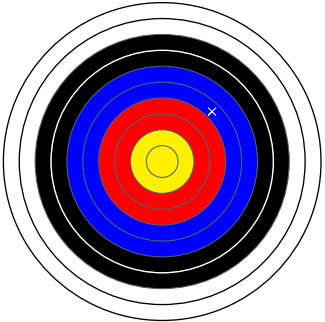
Une **variable aléatoire** X qui associe à chaque résultat possible d'une expérience une valeur réelle.

$$\begin{array}{rccc} X: & \Omega & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & \omega & \longmapsto & X(\omega) = k \end{array}$$

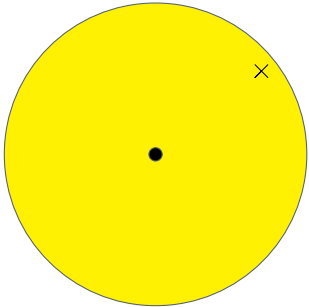
où

- Ω représente l'ensemble des résultats possibles (espace échantillon) et
- $\omega \in \Omega$ représente une réalisation particulière de l'épreuve.

❶ Variable Aléatoire Discrète

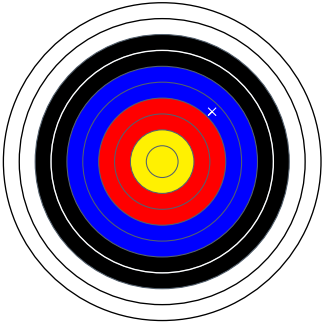


❷ Variable Aléatoire Continue

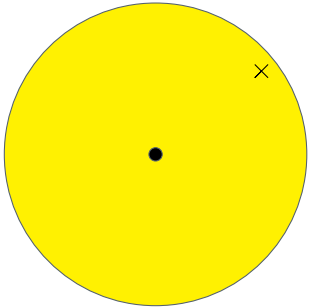


❶ Variable Aléatoire Discrète

Prend un nombre fini ou dénombrable de valeurs.

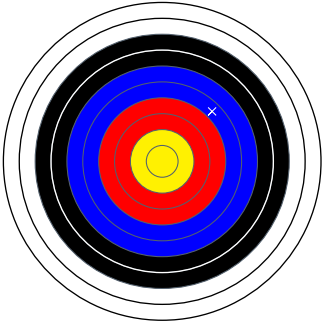


❷ Variable Aléatoire Continue



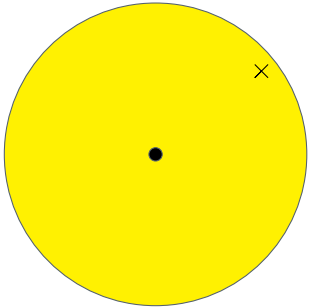
❶ Variable Aléatoire Discrète

Prend un nombre fini ou dénombrable de valeurs.



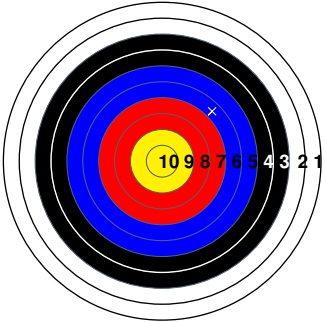
- $X : \Omega \longrightarrow X(\Omega)$
- $\Omega = \{J_1, J_2, R_1, R_2, B_1, B_2, N_1, N_2, W_1, W_2\}$

❷ Variable Aléatoire Continue



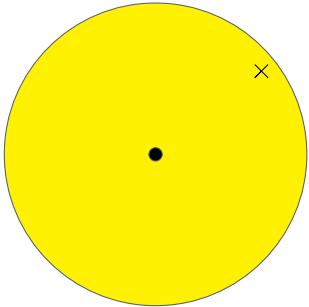
❶ Variable Aléatoire Discrète

Prend un nombre fini ou dénombrable de valeurs.



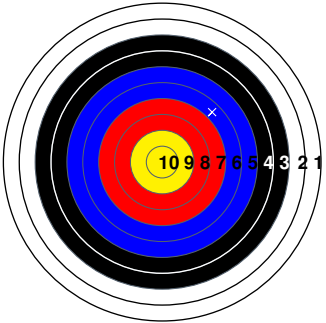
- $X : \Omega \longrightarrow X(\Omega)$
- $\Omega = \{J_1, J_2, R_1, R_2, B_1, B_2, N_1, N_2, W_1, W_2\}$
- $X(J_1) = 10, X(J_2) = 9, \cdots, X(B_1) = 2, X(B_2) = 1.$

❷ Variable Aléatoire Continue



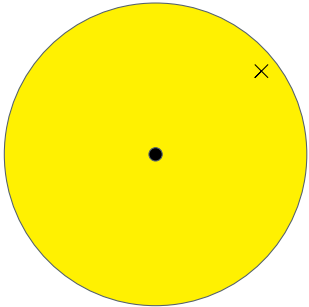
❶ Variable Aléatoire Discrète

Prend un nombre fini ou dénombrable de valeurs.



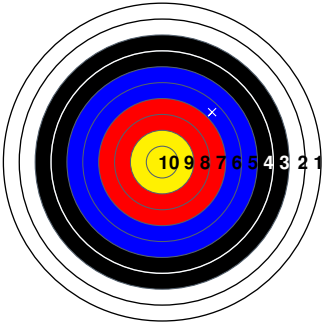
- $X : \Omega \longrightarrow X(\Omega)$
- $\Omega = \{J_1, J_2, R_1, R_2, B_1, B_2, N_1, N_2, W_1, W_2\}$
- $X(J_1) = 10, X(J_2) = 9, \cdots, X(B_1) = 2, X(B_2) = 1.$
- $X(\Omega) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\} \subset \mathbb{N}$

❷ Variable Aléatoire Continue



❶ Variable Aléatoire Discrète

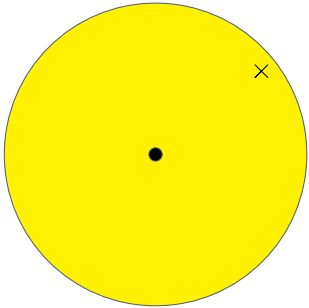
Prend un nombre fini ou dénombrable de valeurs.



- $X : \Omega \longrightarrow X(\Omega)$
- $\Omega = \{J_1, J_2, R_1, R_2, B_1, B_2, N_1, N_2, W_1, W_2\}$
- $X(J_1) = 10, X(J_2) = 9, \cdots, X(B_1) = 2, X(B_2) = 1.$
- $X(\Omega) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\} \subset \mathbb{N}$

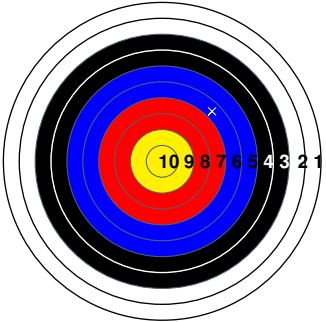
❷ Variable Aléatoire Continue

Peut prendre une infinité de valeurs dans un intervalle réel.



❶ Variable Aléatoire Discrète

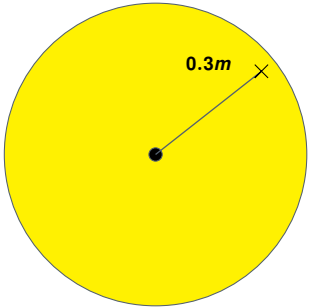
Prend un nombre fini ou dénombrable de valeurs.



- $X : \Omega \longrightarrow X(\Omega)$
- $\Omega = \{J_1, J_2, R_1, R_2, B_1, B_2, N_1, N_2, W_1, W_2\}$
- $X(J_1) = 10, X(J_2) = 9, \cdots, X(B_1) = 2, X(B_2) = 1.$
- $X(\Omega) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\} \subset \mathbb{N}$

❷ Variable Aléatoire Continue

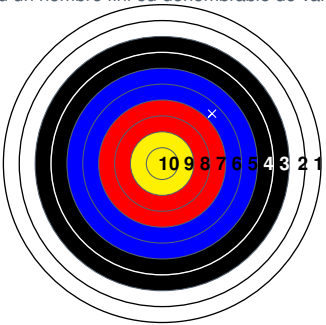
Peut prendre une infinité de valeurs dans un intervalle réel.



- $X : \Omega \longrightarrow X(\Omega)$
- $\Omega = \mathbb{R}^+$

❶ Variable Aléatoire Discrète

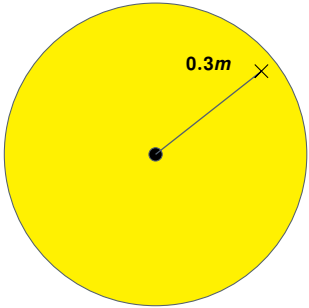
Prend un nombre fini ou dénombrable de valeurs.



- $X : \Omega \longrightarrow X(\Omega)$
- $\Omega = \{J_1, J_2, R_1, R_2, B_1, B_2, N_1, N_2, W_1, W_2\}$
- $X(J_1) = 10, X(J_2) = 9, \cdots, X(B_1) = 2, X(B_2) = 1.$
- $X(\Omega) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\} \subset \mathbb{N}$

❷ Variable Aléatoire Continue

Peut prendre une infinité de valeurs dans un intervalle réel.



- $X : \Omega \longrightarrow X(\Omega)$
- $\Omega = \mathbb{R}^+$
- $X(\Omega) = \left[0, \frac{1}{2}\right] \subset \mathbb{R}$

Example (Lancer de **2** pièces de monnaie)

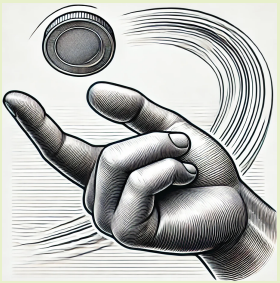


Example (Lancer de **2** pièces de monnaie)

Pour le jet de **2** pièces identiques, dont les issues sont notées ***P*** (pour Pile) et ***F*** (pour Face), on considère l'univers

$$\Omega = \{\boldsymbol{PP}, \boldsymbol{PF}, \boldsymbol{FP}, \boldsymbol{FF}\}$$

où la première (resp. deuxième) lettre représente l'issue du premier (resp. deuxième) jet, obtenant ainsi tous les événements élémentaires de l'expérience.



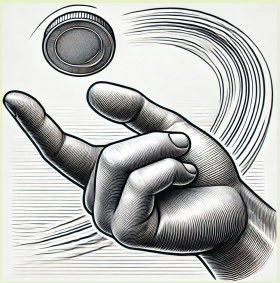
Example (Lancer de **2** pièces de monnaie)

Pour le jet de **2** pièces identiques, dont les issues sont notées ***P*** (pour Pile) et ***F*** (pour Face), on considère l'univers

$$\Omega = \{PP, PF, FP, FF\}$$

où la première (resp. deuxième) lettre représente l'issue du premier (resp. deuxième) jet, obtenant ainsi tous les événements élémentaires de l'expérience.
Le nombre de fois où Pile (***P***) est apparu constitue une variable aléatoire :

$$X : \Omega \longrightarrow X(\Omega) = \{0, 1, 2\} \subset \mathbb{N}.$$



Example (Lancer de **2** pièces de monnaie)

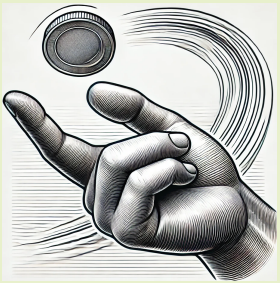
Pour le jet de **2** pièces identiques, dont les issues sont notées ***P*** (pour Pile) et ***F*** (pour Face), on considère l'univers

$$\Omega = \{PP, PF, FP, FF\}$$

où la première (resp. deuxième) lettre représente l'issue du premier (resp. deuxième) jet, obtenant ainsi tous les événements élémentaires de l'expérience.
Le nombre de fois où Pile ***(P)*** est apparu constitue une variable aléatoire :

$$X : \Omega \longrightarrow X(\Omega) = \{0, 1, 2\} \subset \mathbb{N}.$$

On a alors, $X(\omega) = X(PP) = 2$, $X(PF) = X(FP) = 1$ et $X(\omega) = X(FF) = 0$.



Example (Lancer de **2** pièces de monnaie)

Pour le jet de **2** pièces identiques, dont les issues sont notées ***P*** (pour Pile) et ***F*** (pour Face), on considère l'univers

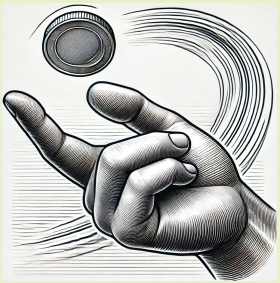
$$\Omega = \{PP, PF, FP, FF\}$$

où la première (resp. deuxième) lettre représente l'issue du premier (resp. deuxième) jet, obtenant ainsi tous les événements élémentaires de l'expérience.
Le nombre de fois où Pile (***P***) est apparu constitue une variable aléatoire :

$$X : \Omega \longrightarrow X(\Omega) = \{0, 1, 2\} \subset \mathbb{N}.$$

On a alors, $X(\omega) = X(PP) = 2$, $X(PF) = X(FP) = 1$ et $X(\omega) = X(FF) = 0$.

Il s'agit donc d'une variable discrète ne prenant qu'un nombre fini de valeurs **0**, **1** ou **2**.



Example (Lancer de **2** pièces de monnaie)

Pour le jet de **2** pièces identiques, dont les issues sont notées ***P*** (pour Pile) et ***F*** (pour Face), on considère l'univers

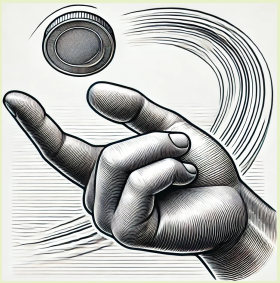
$$\Omega = \{PP, PF, FP, FF\}$$

où la première (resp. deuxième) lettre représente l'issue du premier (resp. deuxième) jet, obtenant ainsi tous les événements élémentaires de l'expérience.
Le nombre de fois où Pile (***P***) est apparu constitue une variable aléatoire :

$$X : \Omega \longrightarrow X(\Omega) = \{0, 1, 2\} \subset \mathbb{N}.$$

On a alors, $X(\omega) = X(PP) = 2$, $X(PF) = X(FP) = 1$ et $X(\omega) = X(FF) = 0$.

Il s'agit donc d'une variable discrète ne prenant qu'un nombre fini de valeurs **0**, **1** ou **2**.



Example (Durée de vie d'une ampoule)

Soit ***T*** une variable aléatoire continue représentant la durée de vie (en heures) d'une ampoule.



Example (Lancer de **2** pièces de monnaie)

Pour le jet de **2** pièces identiques, dont les issues sont notées $\boldsymbol{P}$ (pour Pile) et $\boldsymbol{F}$ (pour Face), on considère l'univers

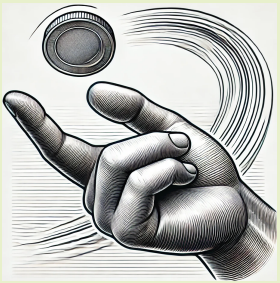
$$\Omega = \{\boldsymbol{PP}, \boldsymbol{PF}, \boldsymbol{FP}, \boldsymbol{FF}\}$$

où la première (resp. deuxième) lettre représente l'issue du premier (resp. deuxième) jet, obtenant ainsi tous les événements élémentaires de l'expérience.
Le nombre de fois où Pile $(\boldsymbol{P})$ est apparu constitue une variable aléatoire :

$$\boldsymbol{X} : \Omega \longrightarrow \boldsymbol{X}(\Omega) = \{\mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{2}\} \subset \mathbb{N}.$$

On a alors, $\boldsymbol{X}(\omega) = \boldsymbol{X}(\boldsymbol{PP}) = \mathbf{2}$, $\boldsymbol{X}(\boldsymbol{PF}) = \boldsymbol{X}(\boldsymbol{FP}) = \mathbf{1}$ et $\boldsymbol{X}(\omega) = \boldsymbol{X}(\boldsymbol{FF}) = \mathbf{0}$.

Il s'agit donc d'une variable discrète ne prenant qu'un nombre fini de valeurs **0**, **1** ou **2**.



Example (Durée de vie d'une ampoule)

Soit $\boldsymbol{T}$ une variable aléatoire continue représentant la durée de vie (en heures) d'une ampoule.
L'ensemble des valeurs possibles de $\boldsymbol{T}$ est donné par :

$$\boldsymbol{T} \in [\mathbf{0}, \infty[\subset \mathbb{R}.$$

Cette variable aléatoire est continue, car elle peut prendre une infinité de valeurs dans l'intervalle $[\mathbf{0}, \infty[$,



Example (Lancer de **2** pièces de monnaie)

Pour le jet de **2** pièces identiques, dont les issues sont notées ***P*** (pour Pile) et ***F*** (pour Face), on considère l'univers

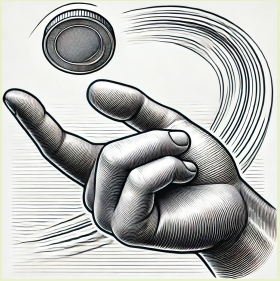
$$\Omega = \{PP, PF, FP, FF\}$$

où la première (resp. deuxième) lettre représente l'issue du premier (resp. deuxième) jet, obtenant ainsi tous les événements élémentaires de l'expérience.
Le nombre de fois où Pile (***P***) est apparu constitue une variable aléatoire :

$$X : \Omega \longrightarrow X(\Omega) = \{0, 1, 2\} \subset \mathbb{N}.$$

On a alors, $X(\omega) = X(PP) = 2$, $X(PF) = X(FP) = 1$ et $X(\omega) = X(FF) = 0$.

Il s'agit donc d'une variable discrète ne prenant qu'un nombre fini de valeurs **0**, **1** ou **2**.



Example (Durée de vie d'une ampoule)

Soit ***T*** une variable aléatoire continue représentant la durée de vie (en heures) d'une ampoule.
L'ensemble des valeurs possibles de ***T*** est donné par :

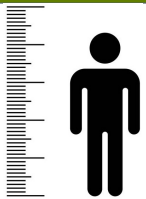
$$T \in [0, \infty[\subset \mathbb{R}.$$

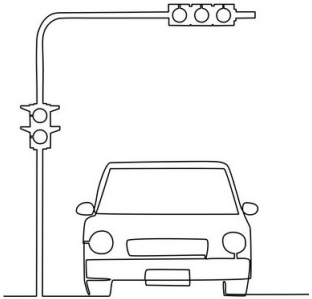
Cette variable aléatoire est continue, car elle peut prendre une infinité de valeurs dans l'intervalle $[0, \infty[$, comme **5000.2**, **4001.5** ou encore **10000.8** heures.

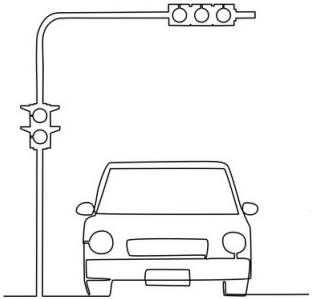


Variable Aléatoire Discrète	Variable Aléatoire Continue
Lorsque X ne prend que des valeurs discrètes, on parle de **v.a.d.**,	Lorsque X ne prend que des valeurs continue, on parle d'une **v.a.c.**.
$X(\Omega) = \{x_i, i = 1, \ldots, n\}$ pour une **v.a.d.** prenant n différentes valeurs $X(\Omega) = \{x_i, i \geq 1\}$ pour une infinité dénombrable de valeurs possibles.	$X(\Omega) \subseteq \mathbb{R}$ **v.a.c.** indénombrables

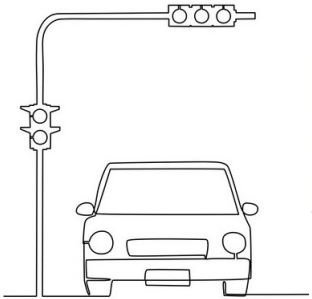
Variable Aléatoire Discrète	Variable Aléatoire Continue
Lorsque X ne prend que des valeurs discrètes, on parle de **v.a.d.**,	Lorsque X ne prend que des valeurs continue, on parle d'une **v.a.c.**.
$X(\Omega) = \{x_i, i = 1, \ldots, n\}$ pour une **v.a.d.** prenant n différentes valeurs $X(\Omega) = \{x_i, i \geq 1\}$ pour une infinité dénombrable de valeurs possibles.	$X(\Omega) \subseteq \mathbb{R}$ **v.a.c.** indénombrables
	

Variable Aléatoire Discrète	Variable Aléatoire Continue
Lorsque X ne prend que des valeurs discrètes, on parle de **v.a.d.**,	Lorsque X ne prend que des valeurs continue, on parle d'une **v.a.c.**.
$X(\Omega) = \{x_i, i = 1, \ldots, n\}$ pour une **v.a.d.** prenant n différentes valeurs $X(\Omega) = \{x_i, i \geq 1\}$ pour une infinité dénombrable de valeurs possibles.	$X(\Omega) \subseteq \mathbb{R}$ **v.a.c.** indénombrables
	

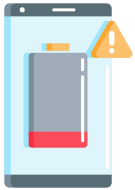








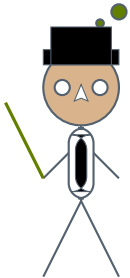




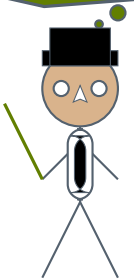




UNE VARIABLE ALÉATOIRE EST UN OUTIL PUISSANT POUR MODÉLISER L'INCERTITUDE.



Nous avons vu que l'on distingue deux types principaux de variables : discrètes et continues, en fonction de la nature des résultats qu'elles peuvent prendre.



Prochaines étapes : Explorer les distributions de probabilité associées.

